

การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง CMIP6 ที่ปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี QDM สำหรับการจำลองปริมาณฝนระดับ
สถานีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Performance Evaluation of QDM-Corrected CMIP6 Models for Station-Scale Rainfall Simulation in Prachuap Khiri Khan, Thailand

บทนำ (Introduction)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกได้ส่งผลให้ลักษณะการตกของฝนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งใน
ด้านความถี่ ความรุนแรง และการกระจายตัวเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ รายงานของ **Intergovernmental Panel on
Climate Change** ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อน
อุตสาหกรรม และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับสูง ซึ่งส่งผลให้
เหตุการณ์ฝนสุดขั้วมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาค (IPCC, 2021; Seneviratne et al., 2021)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
ระบบมรสุมที่มีความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว (Thirumalai et al., 2017;
Supharatid & Nafung, 2021) ส่งผลให้ความไม่แน่นอนของปริมาณฝนมีนัยสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ในบริบทของการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบจำลองภูมิอากาศทั่วไป (**General Circulation
Models: GCMs**) เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการจำลองและคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยโครงการ
Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 ถือเป็นกรอบมาตรฐานล่าสุดที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดับสากล (Eyring et al., 2016) แบบจำลองในชุด CMIP6 ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
จำลองกระบวนการทางกายภาพที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และใช้กรอบสถานการณ์ **Shared Socioeconomic
Pathways** เพื่อสะท้อนความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (O'Neill et al., 2016; Zelinka et
al., 2020) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความก้าวหน้าเชิงโครงสร้างและฟิสิกส์ของแบบจำลอง แต่ข้อจำกัดด้านความ

ละเอียดเชิงพื้นที่ของ **GCMs** ซึ่งมักอยู่ในช่วง 50–300 กิโลเมตร ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลในระดับสถานีวิจัย

ข้อจำกัดดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาอคติของแบบจำลอง (**model bias**) โดยเฉพาะในการจำลองปริมาณฝน ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความแปรปรวนสูงและขึ้นกับกระบวนการเชิงท้องถิ่น เช่น ลักษณะภูมิประเทศ การไหลเวียนบรรยากาศ และกระบวนการพาความร้อน (Teutschbein & Seibert, 2012; Chen et al., 2013) การปรับแก้ค่าอคติ (**bias correction**) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลจำลองและข้อมูลตรวจวัดจริง โดยวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ **Linear Scaling (LS)**, **Local Intensity Scaling (LOCI)**, และ **Distribution Mapping (DM)** (Piani et al., 2010; Themeßl et al., 2011) อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้มักมีข้อจำกัดในการรักษาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (**climate change signal**) ซึ่งอาจนำไปสู่การบิดเบือนแนวโน้มในระยะยาว (Maurer & Pierce, 2014)

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว เทคนิค **Quantile Delta Mapping (QDM)** ได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับแก้ค่าอคติในเชิงการกระจายความน่าจะเป็น พร้อมทั้งรักษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของแต่ละควอนไทล์ระหว่างช่วงอ้างอิงและช่วงอนาคต (Cannon et al., 2015) ทำให้สามารถคงไว้ซึ่งลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเหตุการณ์ฝนสุดขีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยในระดับนานาชาติได้แสดงให้เห็นว่า **QDM** มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีดั้งเดิมในการจำลองปริมาณฝนทั้งในเชิงสถิติและเชิงกายภาพ โดยเฉพาะในภูมิภาคมรสุม (Nguyen et al., 2020; Shrestha et al., 2017) อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ **QDM** ร่วมกับข้อมูล **CMIP6** ในระดับสถานีวิจัยสำหรับประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะการประเมินในหลายมาตราเวลาอย่างเป็นระบบ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ศึกษาที่มีความเหมาะสมเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวในคาบสมุทรไทยที่แคบที่สุด โดยมีอิทธิพลจากทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพายุหมุนเขตร้อน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) ส่งผลให้รูปแบบฝนมีความซับซ้อนและมีความแปรปรวนสูง พื้นที่ดังกล่าวประสบทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงและภัยแล้งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว

และโครงสร้างพื้นฐาน (กรมชลประทาน, 2563) ความต้องการข้อมูลปริมาณฝนที่มีความละเอียดและความแม่นยำในระดับสถานีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแบบจำลองอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่น้ำท่วม และการวางแผนบริหารจัดการน้ำ

แม้ว่างานวิจัยก่อนหน้านี้จะมีการประเมินแบบจำลอง CMIP6 ในระดับภูมิภาค แต่การศึกษาที่บูรณาการการปรับแก้ค่าอคติขั้นสูงด้วยวิธี QDM และการประเมินผลในระดับสถานีตรวจวัด ทั้งในมาตราเวลารายวันและรายเดือน ยังมีข้อจำกัดอย่างชัดเจน ช่องว่างดังกล่าวมีนัยสำคัญ เนื่องจากข้อมูลรายวันมีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์สุดขีด ขณะที่ข้อมูลรายเดือนมีความสำคัญต่อการวางแผนทรัพยากรน้ำในระยะยาว

ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง CMIP6 ในการจำลองปริมาณฝนก่อนและหลังการปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี QDM ในระดับสถานีตรวจวัด (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ QDM กับวิธีการปรับแก้ค่าอคติแบบดั้งเดิมสำหรับข้อมูลรายวันและรายเดือน โดยใช้ตัวชี้วัดทางสถิติที่ครอบคลุม และ (3) วิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลองในการจำลองดัชนีภูมิอากาศสุดขีดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นฐานข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)

การศึกษานี้พัฒนาระเบียบวิธีวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ “การประเมิน–การคาดการณ์–การประยุกต์ใช้” (evaluation–projection–application) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกในชุด Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 ที่ผ่านการปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) แล้ว โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในระดับสถานีตรวจวัด (station scale) ทั้งในมาตราเวลารายวันและรายเดือน การออกแบบวิธีวิจัยเน้นความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ด้านอุทกวิทยาและการจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งรองรับการประเมินเชิงสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม และเหตุการณ์สุดขีดอย่างเป็นระบบ

2.1 กรอบแนวคิดและการออกแบบการศึกษา (Conceptual Framework and Study Design)

โครงสร้างการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่:

(1) การประเมินประสิทธิภาพเชิงสถิติ (Statistical Evaluation):

ประเมินความสามารถของข้อมูลจากแบบจำลองที่ผ่านการปรับแก้ค่าอคติแล้วในการจำลองปริมาณฝนในช่วงอ้างอิง โดยพิจารณาทั้งค่ากลาง การกระจาย และความสัมพันธ์เชิงเวลา

(2) การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง (Trend and Projection Analysis):

วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวของปริมาณฝนและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิธีทางสถิติที่ไม่อาศัยการแจกแจง

(3) การวิเคราะห์เหตุการณ์สุดขีด (Extreme Event Analysis):

ประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำลองเหตุการณ์ฝนสุดขีดที่มีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงด้านอุทกวิทยา

กรอบแนวคิดดังกล่าวช่วยให้สามารถประเมินทั้ง “ความถูกต้องในอดีต” และ “ความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ในอนาคต” ได้อย่างครบถ้วน

2.2 ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล (Data Sets and Preprocessing)

(1) ข้อมูลตรวจวัด (Observed Data):

ใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมช่วงปี ค.ศ. 1981–2024 โดยดำเนินการควบคุมคุณภาพข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การตรวจสอบค่าผิดปกติ การจัดการค่าขาดหาย และการทดสอบความสม่ำเสมอของอนุกรมเวลา (homogeneity test) จากนั้นทำการรวมข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หลายมาตราเวลา

(2) ข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศ:

ใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 6 แบบจำลอง ซึ่งผ่านการปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี QDM แล้ว ครอบคลุมทั้งช่วง historical และช่วงคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ SSPs ข้อมูลถูกแปลงให้อยู่ในระดับสถานีตรวจวัดด้วยวิธี interpolation และตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเวลา

2.3 การแบ่งช่วงเวลา (Temporal Segmentation)

เพื่อความถูกต้องเชิงวิธีวิจัย การวิเคราะห์แบ่งช่วงเวลาออกเป็น:

ช่วงอ้างอิง (Reference period): 1981–2014

ช่วงตรวจสอบ (Validation period): 2015–2024

ช่วงคาดการณ์ (Projection period): 2025–2100

ช่วงอนาคตแบ่งย่อยเป็น near future, mid-century และ far future เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในหลายระดับเวลา

2.4 การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Model Performance Evaluation)

(1) ตัวชี้วัดเชิงสถิติ:

ใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม ได้แก่ RMSE, MBE, NSE, KGE และค่าสหสัมพันธ์ (r) เพื่อประเมินความแม่นยำและความสอดคล้อง

(2) การประเมินเชิงการกระจาย:

วิเคราะห์ PDF, CDF และ Q–Q plot เพื่อประเมินความสามารถในการจำลองลักษณะการกระจายของข้อมูล

การประเมินดำเนินการทั้งในระดับรายวันและรายเดือน

2.5 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

ใช้วิธี **Mann–Kendall test** เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม และ **Sen's slope estimator** เพื่อประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ตัวแปรสำคัญ ได้แก่ ปริมาณฝนรวมรายปี จำนวนวันฝนตก และความชื้นฝนเฉลี่ย

2.6 การวิเคราะห์เหตุการณ์สุดขีด (Extreme Climate Indices)

ใช้ดัชนีมาตรฐานสากล (ETCCDI) ได้แก่ **RX1day**, **RX5day**, **R95p** และ **CDD** เพื่อประเมินเหตุการณ์สุดขีด วิเคราะห์ทั้งค่าเฉลี่ย ความถี่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

2.7 การวิเคราะห์แบบหลายแบบจำลอง (Multi-model Ensemble Analysis)

ใช้แนวทาง **ensemble** เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ โดยคำนวณค่าเฉลี่ยรวม (**ensemble mean**) และ ช่วงความแปรปรวน (**ensemble spread**) พร้อมทั้งจัดอันดับแบบจำลองตามประสิทธิภาพ

2.8 การวิเคราะห์สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Signal)

ประเมินการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนโดยเปรียบเทียบช่วงขนาดเท่ากับช่วงอ้างอิงในรูปแบบร้อยละ ครอบคลุมการวิเคราะห์รายปี รายฤดู และเหตุการณ์สุดขีด

2.9 การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty Assessment)

พิจารณาความไม่แน่นอนจากหลายแหล่ง ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างแบบจำลอง สถานการณ์ SSPs และความแปรปรวนภายในระบบภูมิอากาศ โดยใช้ช่วงความเชื่อมั่นและ percentile range
